

文章编号:1005-6548(2018)04-0346-07

中图分类号:TM461

文献标识码:B

学科分类号:47040

基于不同控制策略的单相 PWM 整流系统研究

许福鹿¹, 韩 梁², 石亮缘¹, 李 彬¹

(1. 长沙理工大学 电气与信息工程学院, 长沙 410114; 2. 宁德师范学院 信息与机电工程学院, 福建 宁德 352100)

摘要:针对传统的普通二极管的不可控整流,以及晶闸管半控整流电路所带来的大量谐波污染、网侧功率因数低下等问题,为有效提高整流效果及避免谐波污染,提出了有效的控制策略实现对单相 PWM 整流器的高性能控制。首先分析了单相 PWM 整流电路结构和工作原理,其次对均方根、瞬时无功理论等相关算法以及 PI 控制器进行系统的阐述,同时对间接电流控制策略、三角波比较控制策略、滞环控制策略在作用原理上进行详尽阐述。针对不同控制策略给出了相应的 Matlab 仿真模型并进行仿真,通过仿真验证所提的控制策略整流系统具有网侧高功率因数运行、网侧电流正弦化、快速动态响应的优点。仿真结果对比了不同控制策略整流效果的差异性,并验证所提控制策略的可行性。

关键词: PWM 整流; 功率因数; 控制策略; Simulink

DOI:10.13357/j.cnki.jep.002738

Research on Control Strategy of Single Phase PWM Rectifier Based on Different Control Strategy

XU Fu-lu¹, HAN Liang², SHI Liang-yuan¹, LI Bin¹

(1. College of Electrical and Information Engineering, Changsha University of

Science and Technology, Changsha 410114, China;

2. College of Information & Mechanical and Electrical Engineering, Ningde Normal University, Ningde 352100, China)

Abstract: Aiming at the problems of the uncontrollable rectifier circuit of conventional ordinary diodes, the large amount of harmonic pollution brought by thyristor half-controlled rectifier circuits, and the low power factor at the grid side, in order to effectively improve the rectification effect and avoid harmonic pollution, the article proposes an effective control strategy enables high-performance control of single-phase PWM rectifiers. Firstly, the structure and working principle of the single-phase PWM rectifier circuit are analyzed. Secondly, the related algorithms such as RMS and instantaneous reactive power theory and the PI controller are systematically described. At the same time, the triangular wave comparison control strategy, the hysteresis comparison tracking control strategy, and indirect The current control strategy is explained in detail on the principle of operation. Using Matlab / Simulink simulation platform to build simulation model, according to different control strategies, the corresponding Matlab simulation model is given and simulated. The simulation results verify the proposed control strategy. The rectifier system has a high power factor operation at the grid side and sinusoidal current at the grid side. The advantages of fast dynamic

* 收稿日期: 2018-01-19

基金项目: 宁德师范学院校级科研项目(2016Q38); 福建省教育厅中青年教师科研项目(JAT170648); 福建省大学生创新训练项目“统一电能质量调节器的研究设计”(201810398049); 宁德师范学院校级教改项目“电力电子技术综合实验教学平台建设”(JG2018014)。

作者简介: 许福鹿(1992-), 男, 硕士研究生, 要研究方向电力系统运行与控制, 1183736003@qq.com;

石亮缘(1995-)男, 硕士研究生, 要研究方向电力系统运行与控制, 544798508@qq.com;

李 彬(1993-)男, 硕士研究生, 要研究方向电力系统运行与控制, 495681419@qq.com;

韩 梁(1987-)男, 讲师, 主要研究方向为电力电子与电能质量控制, 136953373@qq.com(通信作者)。

response, the simulation results contrast the difference of the rectification effect of different control strategies, and verify the feasibility of the proposed control strategy.

Key words: PWM rectifier; power factor; control strategy; Simulink

0 引言

现如今人们对电能的需求越来越高,以节能高效、合理优质使用电能为特点的电力电子装置得到了空前的发展。传统的整流电路基本都采用不可控整流,输出并联大电容滤波使得大量谐波及无功注入了电网,造成电网被严重“污染”。整流器由于被看作是电网最主要的“污染源”,学术界对此的关注也是最早最多的,大量的研究工作随即开展起来^[1-3]。导致这种电网谐波“污染”主要原因是由于在常规整流环节中开关管的非全控性及控制方法的缺陷,使得这些整流系统在实际整流的过程中不可避免引起网侧电流的非正弦化运行、功率因数低,而在能量变换过程不可以双向变换,难实现能量回馈利用,这与当前国家倡导的节能环保的政策相违背用^[4]。在现有的技术水平下解决电网污染的方法主要有两种,第一种是将补偿器加入到电力系统中从而达到补偿电网中的无功功率和谐波的目的,像静止无功功率,有源滤波等;第二种是设计使输入正弦波形谐波含量低、高功率因数的整流电路。第一个措施是将产生的谐波之后再进行补偿,效果不理想;第二个措施是将对谐波源进行处理来阻止谐波的出现,这是解决谐波问题最实质最根本的措施^[5]。

电力电子变流技术伴随着电力电子器件一步步的发展、成熟,也驶入了发展的快车道,特别是全控型器件 IGBT 及 IGCT 等新型器件的不断完善,使得更多的变流电路进入了全控时代,同时使电路的控制变得更加简洁。在控制电路的控制方法方面,采用了 PWM 这一新的控制方法,使得电力电子电路的性能有了很大改善,以前一些难以实现的控制策略借助这一技术而得以实现^[7]。运用这样的技术使得整流电路在工作中能使整流系统在单位功率因数下运行,使电网侧电流按照正弦规律变化。同时也可以让能量双向流动,实现绿色电力变换,有比较快的动态控制响应的优点,这种被称为脉宽调制整流电路,也称为单位功率因数变换器电路。

本文以单相电压型 PWM 整流电路为研究对象,引入新的不同控制策略实现 PWM 控制,以全控型 IGBT 为开关管,合理设计主电路结构,通过研究分析来探究该策略的优越性,以及不同控制策略的优缺点。针对不同系统控制策略应用 Matlab 建立仿真模型进行研究,对比分析不同控制策略整流效果,并给出相应的波形进行验证。

1 单相 PWM 整流电路的主电路结构和原理分析

1.1 单相 PWM 整流电路的电路结构

单相 PWM 整流的电路结构有半桥与全桥之分。半桥型直流侧由二个电容串联,其中间的点与交流电源连接^[8]。和半桥相比,全桥电路的整个直流环节可全部施加到负载电阻上,是半桥型整流器的最大输出电压的两倍,即在相同的输出功率的情况下,全桥型整流器的开关电流为半桥型整流器的一半,全桥型单相 PWM 整流电路如图 1 所示。PWM 整流电路分类成电压型整流电路和电流型整流电路二种。电流型 PWM 整流电路的特点是输出端要串联滤波电感来稳定输出电流使其具有比较低的纹波,使直流侧电流近似平滑;电压型 PWM 整流电路的特点是输出端并联比较大的电容值来维持输出电压的稳定,使其输出负载电压为稳定的直流电压。电压型 PWM 整流的优点是电路结构简单,便于控制,响应速度比较快,综合考虑以上的分析^[9],本课题以单相全桥电压型整流电路为研究对象。

1.2 单相电压型 PWM 的工作原理

PWM 整流电路中的开关器件采用了全控型的器件,不同于一般传统意义上的 AC/DC 变换电路,PWM 整流电路最突出的特点就是能够完成电能的双向流动^[10]。由上面的论述可知,如果采用适当的算法,PWM 整流电路可以实现交流侧功率因数从-1 到 1 的变化,即实现四象限内根据需要运行,如图 2 所示。

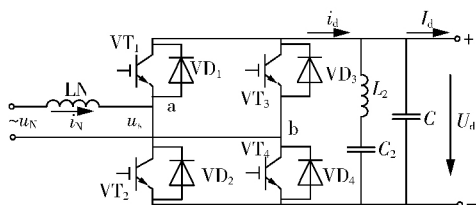


图1 单相全桥 PWM 整流器的主电路结构
Fig. 1 Main circuit structure of single-phase full-bridge PWM rectifier

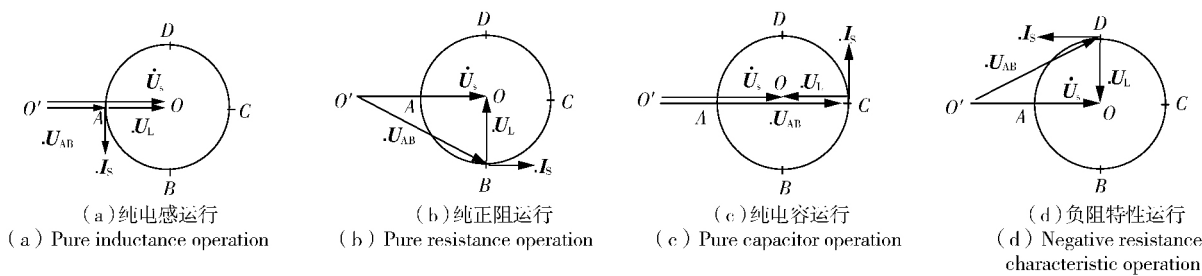


图 2 整流电路交流稳态矢量图

Fig. 2 Rectifier circuit AC steady state vector illustration

图 2 中, U_s 为电网电压相量; U_{AB} 为 PWM 整流电路交流侧电压相量; U_L 为交流侧电感两端电压相量; I_s 为交流侧电流相量。

为了方便理解,假定除基波分量以外不存在任何的谐波,而且可以不计交流侧电路的电阻。

当端点位于圆上的 A 点时, I_s 比 U_s 滞后 90° 。在这一点上,系统的交流输入是纯电感特性,这种情况下,脉宽调制整流电路只吸收感应无功功率,没有有源电力交换,如图 2(a)所示。

当端点位于圆上的 B 点时, I_s 比 U_s 平行且同向,系统交流输入呈正电阻特性,即功率因数为 1,如图 2(b)所示。

当端点位于圆上的 C 点时, I_s 比 U_s 超前 90° ,系统交流输入呈纯电容特性,此时呈纯电容特性,脉宽调制的整流电路只吸收电容无功功率,没有有源电力交换。如图 2(c)所示。

当端点位于圆上的 D 点时, I_s 比 U_s 平行且反向,此时系统呈负电阻特性,即实现功率因数为 -1 ,如图 2(d)所示。

2 PI 控制器原理及 PWM 整流电路控制策略分析

2.1 PI 控制器介绍

所论述的 PI 控制器,指的是按偏差的比例(P)、积分(I)而成的控制器。传统的模拟 PI 控制器是通过硬件电路来实现其功能的,其典型电路通过由运算放大器组成的电路来实现相应的功能。现在,随着计算机技术的发展,出现了数字式的 PI 控制器,其形成的算法也就被称为数字式的 PI 算法。与模拟量测控制器相比,数字积分控制器根据测试和经验的调节参数,具有较强的灵活性,从而可以实现良好的控制性能^[11]。



图 3 PI 控制系统的原理图

Fig. 3 PI control system schematic

PI 控制器的原理如图 3 所示,比例环节的作用就是对偏差做出相对比较快速的反应。在比例环节作用下,有偏差产生时,控制器就立刻产生调节作用,使被控制量的误差趋近于零。而比例环节 K_p 直接决定了调节作用的大小,如果 K_p 的值越大,其调节的作用就会越强;但是如果 K_p 过大,则会引起系统震荡,系统的稳定性将会遭到破坏。

对于积分部分,其主要功能是积累系统偏差,并作为输出。如图 3 所示,当 $e(t) \neq 0$ 时,积分环节就会发生作用。当系统值为正时,即 $e(t) < 0$ 时,PI 控制器输出会一直增加,直到 $e(t) = 0$;而当系统值为负时,即 $e(t) > 0$ 时,PI 控制器的输出 $u(t)$ 将会不停地减小,一致减小到 $e(t) = 0$ 。这样,就能够使这个系统在给定值不变的情况下保持输出稳定。在系统中增加积分部分的好处是可以有效地消除静态误差,但它的不利之处是增加了系统的超调,降低了系统的响应速度。反过来说,如果减小积分常数,可以有效地减小系统的超调,提高系统的稳定性,但会使过程缓慢消除静态误差。由此可知,积分常数 K_i 的值必须根据实际的要求进行选择。

2.2 PWM 整流电路的控制策略分析

(1) 间接电流控制。

间接电流控制又称为幅相控制,它的矢量关系见图4,通过适当地控制 PWM 整流器的交流侧输入电压,使 PWM 整流器的电网电压与输入电流相位相同,从而得到单位功率因数。由电压基尔霍夫定律可得:

$$u_a = e_a - u_R - u_L = e_a - i_a R - L \frac{di_a}{dt}. \quad (1)$$

式(1)中, e_a 为电网的电压; U_L 为交流侧电感电压值; U_a 为 PWM 整流电路的交流侧电压; U_R 为交流侧等效电阻的电压。

可以得出单相 PWM 整流电路的等效电路。

$$u_L = L \frac{di}{dt} = i_d \omega L \cos \omega t. \quad (2)$$

$$u_R = iR = i_d R \sin \omega t. \quad (3)$$

由式(1)、(2)和(3)可以得到 PWM 整流间接控制的原理如图5所示。

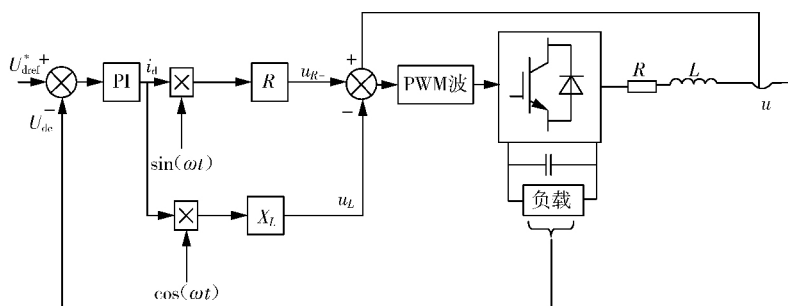


图5 间接控制原理图

Fig. 5 Indirect control schematic

(2) 滞环控制策略。

滞环控制,就是不断用电流的指令值 i^* 与实际值 i 作差,然后用该差值与设定的误差值 V_i 做比较,若差值比 V_i 的值大,则通过控制开关管的通断,使 i 相应电流 i 地减小。反之,若电流的差值小于 $-V_i$ 的值,则通过控制开关管的通断,使得电流 i 的值增大,实现电流跟踪控制^[12]。其中的 $2V_i$ 就称为滞环控制策略的环宽。

滞环控制原理如图6所示,首先采集直流侧电压的实际值,然后与直流侧电压的指令值作差,并经低通滤波器。在后半部分,经过第一个PI控制器调节出来的值作为交流电流的幅值,该值乘以单位正弦就可以作为交流电流的指令值,将指令值与电流的实际值作比较,然后经过滞环调节,使交流电流的实际值跟随指令值变化。因此,滞环控制的控制策略中只有一个PI调节器,调试比较容易。但是,该种控制方式的环宽不容易设置,如果环的宽度过大的话,虽然开关频率低,但是跟踪误差比较大。反之,如果环的宽度比较小,则会让开关器件的开关频繁,甚至会损坏整流系统中的开关器件。

(3) 三角波比较控制策略。

三角波比较控制原理图如图7所示,根据采集直流侧电压的实际值,然后与直流侧电压的指令值作差,并通过PI控制器,使直流侧电压的实际值的趋近于指令值。而PI控制器调节后得到的值乘以单位正弦作为交流电流的指令值,该值再与所采集的实际的交流电流值作差,并再次经过PI控制器的调节作用。其中第二个PI控制器调节出来的值与三角波比较,从而生成PWM波,对全控型开关器件进行控制。

与其他控制策略相比,三角波比较控制算法的优点是开关器件的开关频率是个固定值,并且这种控制方法有较快的动态响应速度,并且实现起来相对容易。但利用三角波比较的缺点在于如果开关管的开关频率选的不合适,那么会使PWM整流电路输出的电流中含有大量的与开关器件的开关频率相接近的谐波。

通过对以上几种控制策略进行比较,可以明显地发现,滞环控制方式虽然相对简单,但是环宽不容易确

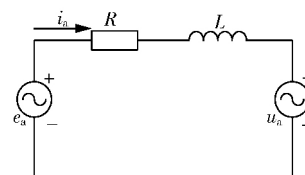


图4 PWM 整流电路的交流等效电路

Fig. 4 AC PWM rectifier circuit equivalent circuit

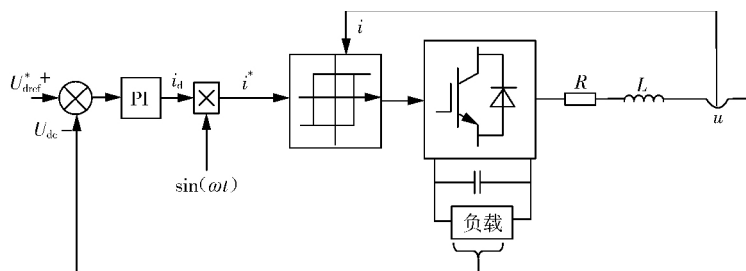


图 6 滞环控制策略原理图

Fig. 6 Hysteresis control strategy diagram

定,实现起来有一定的困难;而三角波比较方式虽然做起来比较直观,但是它含有一个电压环和一个电流环,具有两个 PI 控制器,其相应的参数确定略有难度,并且实现起来电流不容易控制。而间接电流控制方式只有一个 PI 控制器,实现起来相对简单,并且不会出现电流过大的现象,但是间接电流控制由于缺少了电流环,响应速度受到一定程度的影响。有必要对不同控制策略的单相 PWM 整流的效果进行对比。

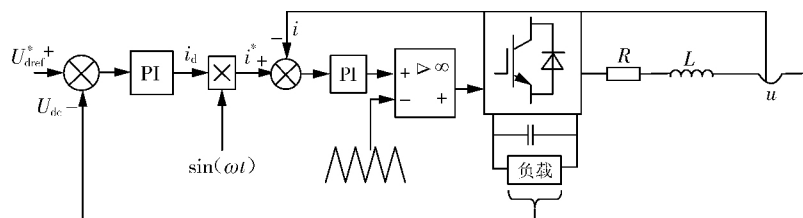


图 7 三角波比较控制策略

Fig. 7 Triangle wave comparison control strategy

3 基于 Simulink 的不同控制策略的 PWM 整流仿真分析

使用 Matlab 中的 Simulink 环境及其模型库,搭建不同控制策略相应的建模与仿真平台,可对所提控制策略进行仿真验证。基于前述分析,本文在 Simulink 中建立电路的仿真模型,仿真过程设置交流侧的电压为 220 V,频率为 50 Hz,输出电压为 600 V,网侧电感为 2 mH,网侧电阻忽略不计,直流侧电容具有稳压和滤波作用,选择 200 μ F 较为合适。利用 Powergui 将仿真设置为离散型模型, $T_s = 5 \times 10^{-6}$ s,同时仿真启动时间参数设置为 0,停止时间为 0.5 s,其他为默认参数。

3.1 不同控制策略的 PWM 整流仿真

(1) 滞环控制策略仿真模型。

滞环控制策略工作过程:首先采集直流侧输出负载电压的实际值,然后与直流侧电压的指令值 600 V 作差,并经低通滤波器的滤波作用,使直流侧的电压值趋近于指令值。在后半部分,经过第一个 PI 控制器调节出来的值作为交流电流的幅值,该值乘以单位正弦作为交流电流的指令值,与电流的实际值作比较,然后经过滞环控制器这个过程进行相应的调节,使交流侧的电流的实际值跟随指令值做相应的变化。这样使交流侧的电压的波形与电流的波形一致。

(2) 三角波比较控制策略仿真。

根据以上的设计和分析,为了验证控制策略的可行性,在 Simulink 的仿真平台上建立三角波比较控制仿真模型,其工作过程如下:通过采集直流侧电压的实际值,然后与直流侧电压指令值 600 V 作差,经过低通滤波器后再通过 PI 控制器,使直流侧电压的实际值趋近于指令值。第一个 PI 控制器调节后得到的值乘以单位正弦作为交流电流的指令值,该值所采集的实际的交流电流值作差,并再次经过第二个 PI 控制器的调节。第二个 PI 控制器调节出来的值与三角波比较,从而生成 PWM 波,对主电路结构中的四个全控型开关器件 IGBT 进行控制。

3.2 不同控制策略仿真结果分析

经过仿真试验,从以下三个角度分析两种控制策略的效果。

(1) 直流侧输出电压的分析情况见图 8 和图 9。

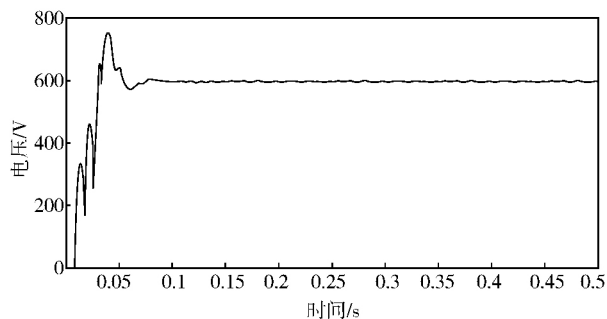


图8 滞环控制的直流输出电压波形

Fig. 8 Hysteresis control of the DC output voltage waveform

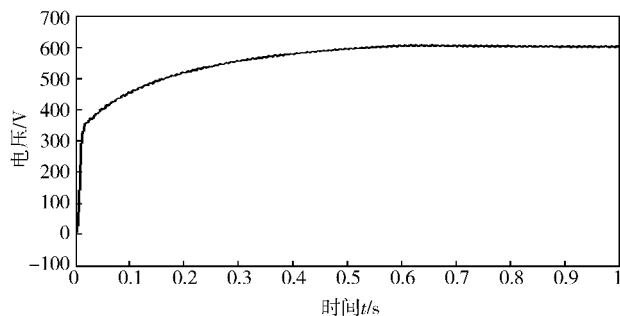


图9 三角波比较控制直流输出电压波形

Fig. 9 Triangle wave more control DC output voltage waveform

(2)FFT 谐波畸变率分析见图10和图11。

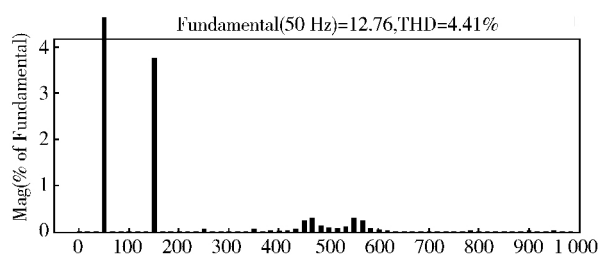


图10 滞环控制策略的FFT分析图

Fig. 10 Hysteresis control of the FFT analysis diagram

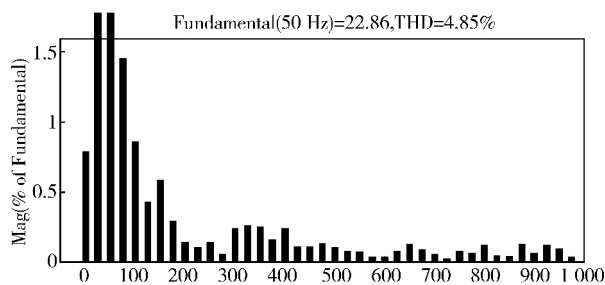


图11 三角波比较控制的FFT分析图

Fig. 11 Triangular wave comparison control
FFT analysis diagram

(3)网侧电压和电流波形分析见图12和图13。

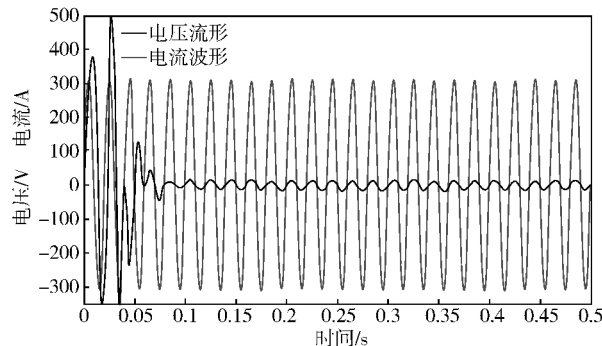


图12 滞环控制交流电网侧电压电流之间关系

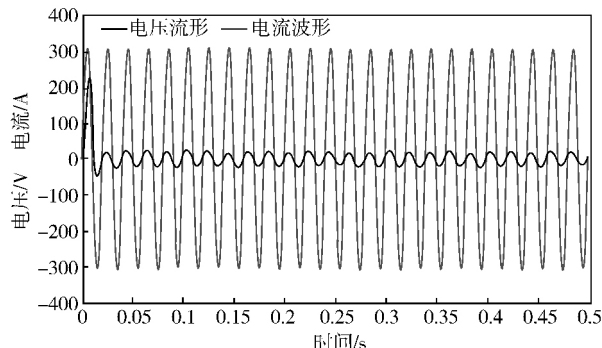
Fig. 12 Hysteresis Control AC Grid Side Voltage
and Current Relationship

图13 三角波比较控制的交流侧电压和电流分析

Fig. 13 Triangular Wave Comparison Control of AC
Side Voltage and Current Analysis

通过对以上滞环控制策略和三角波比较控制策略的仿真试验结果进行分析,能够得出下面的一些结果论述。从图8和图9可知,滞环控制和三角波比较控制策略这两种方法都可以达到稳定的输出直流电压600V,但是滞环控制的效果比较好,调节到稳定的时间比较短,滞环控制小于0.1s就可以达到稳定的输出直流电压值,三角波控制策略动态响应需要0.6s调节时间才能达到稳定的输出直流负载电压。从图10和图11可以得知,两种控制策略的谐波畸变率均小于5%,且滞环控制策略优于三角波比较控制。从图12和图13可知,滞环控制策略交流电网侧纹波比较小,而三角波比较控制策略交流电网侧输入电流的纹波比较大。综合考虑以上的输出结果,在大部分控制策略中,两种控制策略都有较好的控制整流效果,采用滞环控制策略优于采用三角波比较控制策略。

4 结论

本文在单相 PWM 整流仿真的基础上,分析不同控制策略的原理,把不同的控制策略引入到单相 PWM 整流电路中,通过建立相应的控制模型进行仿真,对比分析不同的控制策略。从网侧电流和电压的关系,谐波畸变率,整流输出电压的响应时间等方面进行对比分析,得出滞环控制和三角波比较控制均展现了较好的控制整流效果,且滞环控制策略优于三角波比较控制策略。所提方法能够有效地缓解交流侧带来的谐波污染以及整流电路功率因数低下问题,具有良好的应用前景。

参考文献:

- [1] 张崇巍,张兴. PWM 整流器及其控制[M]. 北京:机械工业出版社,2003:179-193.
- [2] 韩梁. 谐波抑制和无功补偿技术的研究与实现[D]. 郑州:中原工学院,2015.
HAN Liang. Research and Implementation of Harmonic Suppression and Reactive Power Compensation Technology[D]. Zhengzhou:Zhongyuan Institute of Technology,2015.
- [3] 王归新,侯风南. 基于双闭环的高功率因数单—三相电源的研究[J]. 电力学报,2017,32(02):100-107.
WANG Gui-xin,HOU Feng-nan. Research on High Power Factor Single-phase and Three-phase Power Supply based on Double Closed Loop[J]. Journal of Electric Power,2017,32(02):100-107.
- [4] 覃理,丘东元. 多输入单相 MMC 整流器控制方法的研究[J]. 电源学报,2017,15(03):168-175.
QIN Li,QIU Dong-yuan. Research on Control Method for Multi-input Single-phase MMC Rectifier[J]. Journal of Power Supply,2017,15(03):168-175.
- [5] 郑征,马方军,韦延方. 单相 PWM 整流器分数阶建模与仿真分析[J]. 系统仿真学报,2017,29(04):784-790.
ZHENG Zheng,MA Fang-jun,WEI Yan-fang. Fractional Modeling and Simulation Analysis of Single-Phase PWM Rectifier[J]. Journal of System Simulation,2017,29(04):784-790.
- [6] 余发山,刘根锋,张宏伟,等. 单相 PWM 整流器前馈解耦控制策略研究[J]. 电源技术,2016,40(10):2068-2070.
YU Fa-shan,LIU Gen-feng,ZHANG Hong-wei,et al. Research on Feed-forward Decoupling Control Strategy of Single-phase PWM Rectifier[J]. Chinese Journal of Power Sources,2016,40(10):2068-2070.
- [7] 苑玉权. 单相 PWM 整流器的直接电流主要控制策略分析[J]. 科技创新与应用,2016(25):183.
YUAN Yu-quan. Analysis of Main Current Control Strategy of Single-phase PWM Rectifier[J]. Science and Technology Innovation and Application,2016(25):183.
- [8] 冯典森,唐勇奇,伍玉凯,等. 基于双闭环控制的单相电压型 PWM 整流器仿真研究[J]. 新型工业化,2016,06(05):8-14.
FENG Dian-sen,TANG Yong-qi,WU Yu-kai,et al. Simulation of Single Phase Voltage PWM Rectifier Based on Double Closed-loop Control[J]. New Industrialization Strategy,2016,06(05):8-14.
- [9] 刘龙. 机车单相 PWM 整流器的研究与实现[D]. 武汉:华中科技大学,2016.
LIU Long. Research and Implementation of Locomotive Single-phase PWM Rectifier[D]. Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2016.
- [10] 张军伟,王兵树,刘治安,等. 单相电压型 PWM 整流电路原理分析与仿真[J]. 现代电子技术,2009,32(08):186-189.
ZHANG Jun-wei,WANG Bing-shu,LIU Zhi-an,et al. Principle Analysis and Simulation for Single-phase Voltage Type PWM Rectifier[J]. Modern Electronic Technology,2009,32(08):186-189.
- [11] 周桂煜,张超. 单相 PWM 整流器设计[J]. 电机与控制学报,2014,18(08):49-54.
ZHOU Gui-yu,ZHANG Chao. Design of Single-phase PWM Rectifier[J]. Journal of Electrical Machines and Control,2014,18(08):49-54.
- [12] 李琛. 单相 PWM 整流器控制策略研究[J]. 煤,2016,25(07):43-44.
LI Chen. Research on Single-phase PWM Rectifier Control Strategy[J]. Coal,2016,25(07):43-44.

[责任编辑:阎正坤]